

PRTiny 极小目标检测研究路线

导师讨论草案 | 2026-09-09 | 非正式材料，不替代正式研究审查

这份材料想讨论什么	目前研究已经证明了什么、还缺什么，以及是否值得继续投入。
一句话判断	路线仍有继续研究价值，也具备冲击 CCF-C 的方向基础；但现在还不是“可以直接写结论”的阶段。先把 PDD 实验中的基线异常和门禁矛盾解决，再决定是否进入完整方法。

1. 研究问题与基本想法

研究对象是有效尺寸约 2-8 像素的极小目标，主要关注漏检，而不是把所有小目标问题都混在一起。基本想法是：早期下采样容易丢掉极小目标的空间细节，因此先尝试保留浅层细节，再考虑是否需要轻量的可靠性增强。

当前工作模型只有两个潜在实质改动：PDD（Partial Detail-Preserving Downsampling）和 SSR（Spatial-Spectral Reliable Refinement）。频率信息只作为“可靠性线索”，不能直接写成“高频等于极小目标”。

2. 已经比较确定的证据

项目	当前判断	对论文的意义
P2 基线 (PRT-001-A1)	已通过研究设计审查。相对 P3-P7，两个 seed 的平均 APvt 提升 +0.0103，平均 2-8 px ARvt 提升 +0.0131。	说明 P2 是合理的极小目标检测载体，但它本身不是方法创新。
PDD v1 旧结果	零 AP 只能作为负测量线索。旧数据计数、冻结设置和实际拓扑存在不一致，不能直接解释为“PDD 失败”或“SSR 必要”。	需要受控诊断，避免把不公平对照写进论文。
PDD-U 最新实验分支	实验 agent 报告 PDD-U 相对 B1-U 两个 seed 均为正，但 B1-U 两个 seed 的 AP/APvt/ARvt 全为 0；Gate B 与 seed2 灰区触发之间也有矛盾。该结果尚未经过研究设计终审。	暂时只能当作待审材料，不能作为因果结论。

3. 当前最关键的讨论点

先不要急着把 PDD-U 的正增益写成“PDD 必要性已证明”。基线 B1-U 两个 seed 全零是一个强异常：可能是训练/评估流程问题，也可能是全解冻基线本身没有学起来。若基线退化，PDD 的增益就不能被当作公平的因果比较。

- 核对 B1-U 的训练日志、预测数量、loss、初始化、BN/optimizer 和评估脚本，确认“全零”是否真实。
- 按任务卡重新检查 Gate B：平均 APvt 虽达到阈值，但平均 2-8 px ARvt 低于阈值，且已触发灰区 seed2 条件。
- 在研究设计审查前，PDD-U 只能标为 READY_FOR_REVIEW；SSR、泛化和完整消融继续锁定。

4. 建议的研究路线（按风险从低到高）

阶段	要回答的问题	交付物
A. 先收敛 PDD 诊断	B1-U 全零是否是流程异常？PDD-U 是否在公平基线上仍有稳定小幅收益？	修正后的审计、seed2（如触发）、正式结果审查；决定保留或删除 PDD。
B. 冻结一个最小方法	如果 PDD 通过，是否值得加入 SSR？如果 PDD 不通过，是否改做更简单的空间细节模块？	PDD-only 或 PDD+SSR 的最小消融，不同时堆很多模块。
C. 做能支撑论文的对照	收益来自模块本身，而不是参数量、训练策略或评估口径吗？	原模型、P2、空间-only、frequency-only、完整模型和必要控制；保持主指标一致。
D. 做一次泛化验证	方法是否只在 AI-TOD-v2 有效？	至少一个第二数据集或第二检测器上的同方向证据；否则只做单数据集结论。
E. 论文整理	能否用简单故事讲清楚问题、方法、证据和边界？	主表、消融表、可视化案例、失败案例、配置与复现实验说明。

5. 论文定位的建议边界

- 可以主张：面向 2-8 px 极小目标漏检，早期空间细节保留是一个值得验证的方向。
- 暂时不能主张：PDD 已经被证明有效、SSR 必然必要、频率信息本身等于极小目标证据，或方法已经跨数据集泛化。
- 如果最终只有 P2 基线稳定提升，建议把它定位为可靠基线与研究平台，不要把基线提升包装成新方法。
- 如果 PDD 通过且 SSR 的增益超过容量匹配的空间-only 对照，才形成比较完整的 CCF-C 论文故事。

6. 粗略时间安排（以结果不需要大幅返工为前提）

时间	建议重点	阶段目标
9 月上旬-9 月下旬	解决 B1-U 全零、核对 Gate B/seed2，完成 PDD 去留裁决。	方法路线冻结。
10 月	完成最小消融与必要重跑，开始整理主表和失败案例。	得到可解释的核心结果。
11 月	第二数据集或第二检测器验证；同步写方法、实验和讨论。	形成完整初稿。
11 月下旬-12 月	内部修改、补图表、复核 Git 证据链并准备投稿。	具备 CCF-C 投稿条件；录用时间无法保证。

7. 和导师讨论时可以直接问的三个问题

1	我们是否同意把“B1-U 全零”视为必须先解释的实验异常，而不是直接接受 PDD 的大幅相对增益？
2	如果 PDD 在公平基线上只有小幅但稳定的提升，是否仍值得保留，并把贡献收缩为“极小目标空间细节保留”？
3	论文目标是优先赶下一轮 CCF-C 投稿，还是先补更强的第二数据集/第二检测器证据以提高说服力？

8. 依据与说明

本草案只依据仓库当前版本化文件和远端可见实验分支整理。已审查证据主要来自 PRT-001-A1；PRT-002-A1 的最新结果分支尚未完成研究设计终审，因此文中对其采用“实验 agent 报告/待审”的表述。若本草案与后续正式审查记录冲突，以 AGENTS.md、decision、任务卡和正式研究审查为准。

参考文件：docs/memory/CURRENT_STATE.md；docs/research_brief_v0.1.md；docs/decisions/DR-004-ccf-c-paced-evidence-standard.md；research/reviews/2026-08-26-PRT-001-A1-result-review-3.md；research/reviews/2026-08-26-PRT-002-A1-design-review-1.md；experiment_handoffs/tasks/PRT-002-A1-pdd-causal-diagnostic.md；origin/codex/exp-prt-002-a1:experiment_handoffs/results/PRT-002-A1-pdd-causal-diagnostic.md（待审）

讨论版结论：路线值得继续，但下一步不是继续堆模块，而是先把 PDD 诊断做成可信的、可解释的结果。